

广义相对论

第三章：微分几何基础（下）



2026 年 5 月 3 日

3.1 协变导数

3.1.1 曲线与切矢量

3.1.2 联络与协变导数

3.1.3 极坐标系下的速度/加速度

3.2 曲率与挠率

3.2.1 黎曼曲率张量

3.2.2 里奇张量

3.2.4 挠率

思考题

3.1 协变导数

曲线与切矢量

- ▶ 流形上的曲线被定义为一个参数化的映射 $\gamma: I \rightarrow M$ ，其中 I 是实数轴上的一个区间， M 是一个流形。选定坐标图（坐标系）后，曲线 γ 可以表示为坐标函数 $x^\mu(\sigma)$ 。其中 σ 被称为仿射参数¹
- ▶ 曲线上某点的切矢量 V^μ 定义为 $V^\mu = dx^\mu/d\sigma$ ，容易验证它（的分量）的确满足矢量（的分量）在坐标变换下的规律，因而是一个矢量。

¹虽然我也不知道为啥它要叫“仿射”参数...

联络与协变导数

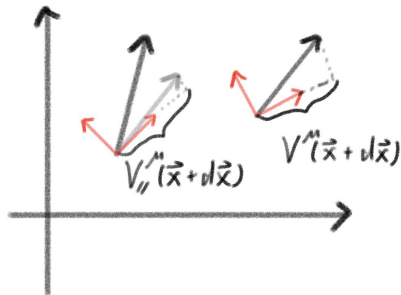
下面我们考虑如何定义矢量场沿着某曲线的矢量导数，这本质上在流形上引入了矢量的微积分。

要定义矢量的导数，就必须能够对某一个矢量场中邻近的两个（不同切空间中的）矢量进行加减。正如我们之前所说，这一般是做不到的，除非我们定义联络。

联络其实就是一种将不同点处的矢量“联络到一起”（通过平移²将它们的起点对齐到一起）的办法。有了联络，不同点的矢量才能进行加减。

²严格来说我们还没有定义什么是平移，但我相信你们能明白我在说什么。此外，实际上，平移和协变导数有点互相定义的意味。

联络与协变导数



比如，若我们要计算矢量 $V^\mu(x)$ 与其邻近矢量 $V^\mu(x + dx)$ 的差值，则我们应先将矢量 $V^\mu(x + dx)$ 从点 $x + dx$ 以一种合理的方式平移到点 x ，得到 $V^\mu_{\parallel}(x + dx)$ （这一步就是联络的用武之地），然后再计算平移后的矢量与 $V^\mu(x)$ 的差值：

$$\Delta V^\mu = V^\mu_{\parallel}(x + dx) - V^\mu(x) \quad (1)$$

并且把上式作为两个相邻无限近但是不同点处矢量的差值。

联络与协变导数

现在问题是平移后的 $V_{\parallel}^{\mu}(\boldsymbol{x} + d\boldsymbol{x})$ 具体形式是什么？它与平移之前的矢量关系如何？想必其应该满足以下形式：

$$V_{\parallel}^{\mu}(\boldsymbol{x} + d\boldsymbol{x}) = V^{\mu}(\boldsymbol{x} + d\boldsymbol{x}) + \Gamma_{\nu\rho}^{\mu}(\boldsymbol{x})V^{\nu}(\boldsymbol{x})dx^{\rho} \quad (2)$$

下面对上式的右边做以解释：

- ▶ 第一项自不必说；
- ▶ 第二项就是**联络项**，反映了平移给矢量（分量）带来的额外改变。其中 $\Gamma_{\nu\rho}^{\mu}$ 被称为**克里斯托费尔符号**，简称为**克氏符**，往往以它带指联络本身。每一个具体的克氏符对应一个具体的联络。联络项的起因是由于不同点处的坐标基矢量不同，因此同一矢量在不同点处的分量在数值上也应不同，这会给平移后矢量的分量带来一个额外修正³。

注意，右边第三项的具体形式可以非常任意，但这里我们本质上是进行了泰勒展开，然后只保留到领头阶⁴。

³一句话——第三项起源于坐标基的改变。这一项在平直流形的直角坐标系中等于 0；在弯曲流形的直角坐标系，或者平直流形的非直角坐标中一般都不为 0。

⁴我们还发现这里第三项正比于 V^{ν} 。这是有道理的——因为这意味着如果这个矢量的长度增加到（比如）2 倍，其平移之后的增量也应该增加到 2 倍。这很合理，对吧。

联络与协变导数

有了(2)式，我们可以定义流形上矢量（的分量）沿着某曲线的（全）导数，称之为沿曲线的协变（全）导数：

$$\begin{aligned}\frac{DV^\mu}{d\sigma} &= \frac{V^\mu_{\parallel}(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - V^\mu(\mathbf{x})}{d\sigma} \\ &= \frac{V^\mu(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - V^\mu(\mathbf{x})}{d\sigma} + \frac{\Gamma^\mu_{\rho\nu} V^\rho dx^\nu}{d\sigma} \\ &= \frac{\partial V^\mu}{\partial x^\nu} \frac{dx^\nu}{d\sigma} + \frac{\Gamma^\mu_{\rho\nu} V^\rho dx^\nu}{d\sigma} \\ &= \dot{x}^\nu (\partial_\nu V^\mu + \Gamma^\mu_{\rho\nu} V^\rho) \\ &= \dot{x}^\nu \nabla_\nu V^\mu\end{aligned}\tag{3}$$

完全类比平直空间的微积分，我们还可以定义协变（偏）导数：

$$\nabla_\nu V^\mu = \partial_\nu V^\mu + \Gamma^\mu_{\nu\rho} V^\rho\tag{4}$$

上面我把这些术语都加上了奇怪的括号，是因为人们往往省略括号里的内容而随意地称呼这些量。我们今后也不例外。

联络与协变导数

► 方向导数

有了协变导数，我们还可以定义沿某一方向的方向（协变）导数。设有一单位矢量 $\mathbf{W}$ ，则矢量 $\mathbf{V}$ 沿着 $\mathbf{W}$ 方向的方向导数定义为： $W^\nu \nabla_\nu V^\mu$

综上所述不难发现，我们只需要把普通偏导数、普通方向导数中的 ∂_ν 替换为 ∇_ν ，即可将之推广到流形中。

联络与协变导数

下面请思考：如何根据矢量协变导数的形式得出其相应对偶矢量的协变导数？我们的思路是这样的：首先，一个标量的协变导数要从回归普通导数，因此我们有：

$$\nabla_\nu (V^\mu V_\mu) = \partial_\nu (V^\mu V_\mu)$$

这即是说：

$$(\partial_\nu V^\mu + \Gamma_{\nu\rho}^\mu V^\rho) V_\mu + V^\mu \nabla_\nu V_\mu = V_\mu \partial_\nu V^\mu + V^\mu \partial_\nu V_\mu$$

因此，我们有：

$$V^\mu (\nabla_\nu V_\mu) = V^\mu \partial_\nu V_\mu - V^\rho \Gamma_{\nu\rho}^\mu V_\mu$$

即：

$$\nabla_\nu V_\mu = \partial_\nu V_\mu - \Gamma_{\nu\mu}^\rho V_\rho \quad (5)$$

上面的计算是很基础的计算，只是在计算的时候，我们要明白哑指标（已经成对出现的指标）是可以随意更换符号的。

进一步，我们可以将协变导数的概念推广到一般型号的张量。比如对于 $(1,1)$ 型张量，我们有：

$$\nabla_\nu T^\mu{}_\rho = \partial_\nu T^\mu{}_\rho + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu T^\sigma{}_\rho - \Gamma_{\nu\rho}^\sigma T^\mu{}_\sigma \quad (6)$$

联络与协变导数

► 平移:

上面在介绍协变导数的时候，我们已经用到了矢量的平移，下面我们再用协变导数来解释一下什么是平移（实际上二者的确就是互为定义的啊!）。

如果一个矢量沿着某条曲线平行移动的话，你会发现什么？根据协变导数最原始的定义(3)式，你必然会发现矢量沿着这个曲线的协变导数为 0，因为“矢量沿着曲线平行移动”就意味着我们有 $V^\mu(x) = V_{||}^\mu(x + dx)$ 。

列维-奇维塔联络

到现在我们只是抽象地引入了“平移”（或者说联络），但是我们其实并未给出一个联络的具体数学形式。而在经典广义相对论中，我们一概采用所谓列维-奇维塔联络，它使得平移的几何意义最为合理、直观，是对先前概念的最小推广。列维-奇维塔联络要求：

- ▶ 1. 平行移动一个常矢量的时候，其模长不变；或者等价地说，平行移动两个常矢量的时候，二者的内积不变，夹角也不变；
- ▶ 2. 流形无挠率⁵，这等价于克氏符的两个下指标对称 $\Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} = \Gamma_{\nu\mu}^{\sigma}$ 。

这两条约束限制了联络的具体形式，下面我们来寻找它。矢量模长的协变导数为

$$\begin{aligned}\nabla_{\rho}(g_{\mu\nu}V^{\mu}V^{\nu}) &= V^{\mu}V^{\nu}\nabla_{\rho}g_{\mu\nu} + 2g_{\mu\nu}V^{\mu}\nabla_{\rho}V^{\nu} \\ &= V^{\mu}V^{\nu}\nabla_{\rho}g_{\mu\nu} + 0 = 0\end{aligned}$$

因此我们必然有：

$$\nabla_{\rho}g_{\mu\nu} = \partial_{\rho}g_{\mu\nu} - \Gamma_{\rho\mu}^{\sigma}g_{\sigma\nu} - \Gamma_{\rho\nu}^{\sigma}g_{\mu\sigma} = 0$$

⁵你先暂且接受下来这一点，不要着急，我们后面马上就会讲到挠率的几何图像。

列维-奇维塔联络

悄悄换一换指标，我们就能得到：

$$\begin{cases} \partial_\rho g_{\mu\nu} = \Gamma_{\rho\mu}^\sigma g_{\sigma\nu} + \Gamma_{\rho\nu}^\sigma g_{\mu\sigma} \\ \partial_\mu g_{\rho\nu} = \Gamma_{\mu\rho}^\sigma g_{\sigma\nu} + \Gamma_{\mu\nu}^\sigma g_{\rho\sigma} \\ \partial_\nu g_{\rho\mu} = \Gamma_{\nu\rho}^\sigma g_{\sigma\mu} + \Gamma_{\nu\mu}^\sigma g_{\rho\sigma} \end{cases}$$

故：

$$\begin{aligned} \partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\nu g_{\rho\mu} - \partial_\rho g_{\mu\nu} &= (\Gamma_{\mu\rho}^\sigma - \Gamma_{\rho\mu}^\sigma) g_{\sigma\nu} + (\Gamma_{\mu\nu}^\sigma + \Gamma_{\nu\mu}^\sigma) g_{\rho\sigma} + (\Gamma_{\nu\rho}^\sigma - \Gamma_{\rho\nu}^\sigma) g_{\mu\sigma} \\ &= 2g_{\rho\sigma} \Gamma_{\mu\nu}^\sigma \end{aligned}$$

这等价于：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\sigma = \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} (\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\nu g_{\rho\mu} - \partial_\rho g_{\mu\nu}) \quad (7)$$

这就是列维-奇维塔联络的具体形式。

请注意，很重要的一件事是：可以验证，在列维-奇维塔联络下，克氏符本身并不是张量，而普通导数显然也不是张量，协变导数(5)却是一个张量，在坐标变换下满足张量的变换性质！

极坐标下的速度/加速度

下面举一个代表性的具体例子来帮助我们理解——我们要用微分几何协变导数的语言和方法，推导出极坐标系下的速度/加速度公式！但是请注意，接下来的推导是牛顿力学的。

易知极坐标的空间线元为： $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$ 相应的度规为：

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

相应的非零联络为：

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r, \quad \Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}$$

极坐标系下的速度/加速度

取时间 t 作为仿射参数，粒子在极坐标中的运动轨迹曲线为 $x^\mu(t) = (r(t), \theta(t))$ 。这条曲线的切矢量为：

$$\mathbf{V} = \dot{r}\partial_r + \dot{\theta}\partial_\theta = \dot{r}\mathbf{e}_{(r)} + \dot{\theta}\mathbf{e}_{(\theta)} = (\dot{r}, \dot{\theta})$$

这切矢量的分量并非代表粒子的实际速度（而只是一种广义速度），因为注意到坐标基矢量的模长分别为：

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{(r)} \cdot \mathbf{e}_{(r)} = g_{\mu\nu} e_{(r)}^\mu e_{(r)}^\nu = 1 \\ \mathbf{e}_{(\theta)} \cdot \mathbf{e}_{(\theta)} = g_{\mu\nu} e_{(\theta)}^\mu e_{(\theta)}^\nu = r^2 \end{cases}$$

故它们并非都是单位矢量。相应的单位矢量应该是：

$$\hat{\mathbf{e}}_{(r)} = \mathbf{e}_{(r)}, \quad \hat{\mathbf{e}}_{(\theta)} = \frac{1}{r}\mathbf{e}_{(\theta)}$$

因此切矢量可以被改写为：

$$\mathbf{V} = \dot{r}\hat{\mathbf{e}}_{(r)} + \dot{\theta}r\hat{\mathbf{e}}_{(\theta)} \quad (8)$$

由此得到的分量才是我们熟识有物理意义的速度。

极坐标系下的速度/加速度

下面来看加速度。显然，在非直角坐标系下，加速度应该用协变导数定义为：

$$\mathbf{a} = a^r \mathbf{e}_{(r)} + a^\theta \mathbf{e}_{(\theta)} = \frac{D\mathbf{V}}{dt} \quad (9)$$

注意，上面的基仍不是单位基。因此，其径向分量：

$$a^r = \frac{DV^r}{dt} = \dot{x}^\nu \nabla_\nu V^r + \Gamma_{\mu\nu}^r V^\mu \dot{x}^\nu = \frac{d}{dt} V^r + \Gamma_{\theta\theta}^r V^\theta \dot{\theta} = \ddot{r} - \dot{\theta}^2 r$$

其角向分量：

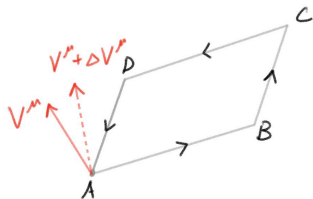
$$a^\theta = \frac{DV^\theta}{dt} = \dot{x}^\nu \nabla_\nu V^\theta + \Gamma_{\mu\nu}^\theta V^\mu \dot{x}^\nu = \frac{d}{dt} V^\theta + \Gamma_{r\theta}^\theta V^r \dot{\theta} + \Gamma_{\theta r}^\theta V^\theta \dot{r} = \ddot{\theta} + \frac{2\dot{\theta}\dot{r}}{r}$$

因此，我们最终得到了加速度的表达式：

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \left(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r \right) \mathbf{e}_{(r)} + \left(\ddot{\theta} + \frac{2\dot{\theta}\dot{r}}{r} \right) \mathbf{e}_{(\theta)} \\ &= \left(\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r \right) \hat{\mathbf{e}}_{(r)} + \left(\ddot{\theta} r + 2\dot{\theta}\dot{r} \right) \hat{\mathbf{e}}_{(\theta)} \end{aligned} \quad (10)$$

3.2 曲率与挠率

黎曼曲率张量



下面我们来思考一个几何问题，从而引入流形上曲率的概念。假设有一个矢量 V^μ 沿着流形上无穷小小平行四边形回路 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 平移后回到起点。由于流形是弯曲的，所以这个矢量平移前后往往不重合！这不重合的程度就反映了流形弯曲的程度，我们用转一圈前后矢量的差值 ΔV^μ 来描述它。

那么这差值是多少呢？设 $AB = -CD = m$, $BC = -DA = n$ (m, n 为小量)，则易知：

$$\begin{cases} V'^\mu = V^\mu + m^\nu (\partial_\nu V^\mu + \Gamma_{\nu\rho}^\mu V^\rho) \\ V''^\mu = V'^\mu + n^\nu (\partial_\nu V'^\mu + \Gamma_{\nu\rho}^\mu V'^\rho) \\ V'''^\mu = V''^\mu - m^\nu (\partial_\nu V''^\mu - \Gamma_{\nu\rho}^\mu V''^\rho) \\ V''''^\mu = V'''^\mu - n^\nu (\partial_\nu V'''^\mu - \Gamma_{\nu\rho}^\mu V'''^\rho) \end{cases}$$

黎曼曲率张量

忽略 mn 以上阶的小量，仔细计算⁶之后易知 ΔV^μ 可以近似为：

$$\begin{aligned}\Delta V^\mu &= V^{\mu\mu\mu\mu} - V^\mu \\ &\approx (\partial_\alpha \Gamma_{\nu\rho}^\mu - \partial_\nu \Gamma_{\alpha\rho}^\mu + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu \Gamma_{\alpha\rho}^\sigma - \Gamma_{\alpha\sigma}^\mu \Gamma_{\nu\rho}^\sigma) m^\alpha n^\nu V^\rho \\ &\equiv R^\mu{}_{\alpha\nu\rho} m^\alpha n^\nu V^\rho\end{aligned}$$

其中我们定义了黎曼曲率张量：

$$R^\mu{}_{\nu\alpha\rho} = \partial_\nu \Gamma_{\alpha\rho}^\mu - \partial_\alpha \Gamma_{\nu\rho}^\mu + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu \Gamma_{\alpha\rho}^\sigma - \Gamma_{\alpha\sigma}^\mu \Gamma_{\nu\rho}^\sigma \quad (11)$$

作为一个张量，黎曼曲率张量的分量当然是和坐标选取有关的。评判一个流形是否为弯曲，不应该看选定坐标下的克氏符是否为 0（因为平直空间的某些坐标下克氏符仍不为 0，比如极坐标），而应该用黎曼曲率张量来评判——在任何坐标系下，整个流形上任何一点的黎曼曲率张量都为 0 的流形才是平直流形。

⁶准备一张纸和一支笔，然后像套娃一样一个一个带入计算。用点耐心，之后你就会发现所有零阶和一阶项都神奇地消去了！最后，在只保留二阶项而忽略更高阶项的前提下，我们就会得到这里的公式了。

黎曼曲率张量

► 局域平直：

虽然一个弯曲流形上的曲率整体上讲不能都是零，但是在局部一小块区域，我们总可以选择适当的坐标系，使得该小区域中的曲率为零。这就是流形“整体弯曲，局部平直”的性质。

这一性质对应到相对论的时空流形中，意味着我们总可以在一小块时空区域内定义观测者的局域惯性系。

下面我们稍微来看一看曲率张量的对称性。首先定义逆变化的黎曼曲率张量：

$$R_{\mu\nu\sigma\rho} = g_{\mu\alpha} R^{\alpha}{}_{\nu\sigma\rho} \quad (12)$$

可以验证，(逆变化) 黎曼曲率张量具有如下对称性：

- ▶ 1. 前两个指标交换反对称性

$$R_{\mu\nu\sigma\rho} = -R_{\nu\mu\sigma\rho} \quad (13)$$

- ▶ 2. 后两个指标交换反对称性

$$R_{\mu\nu\sigma\rho} = -R_{\mu\nu\rho\sigma} \quad (14)$$

- ▶ 3. 前后成对指标交换对称性

$$R_{\mu\nu\sigma\rho} = R_{\sigma\rho\mu\nu} \quad (15)$$

- ▶ 4. 第一比安基恒等式

$$R^{\mu}{}_{\nu\sigma\rho} + R^{\mu}{}_{\sigma\rho\nu} + R^{\mu}{}_{\rho\nu\sigma} = 0 \quad (16)$$

里奇张量

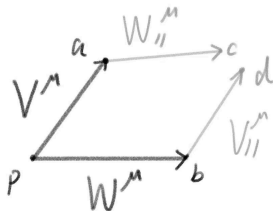
在广义相对论中，我们会经常用到里奇张量。它定义为黎曼曲率张量第一和第三指标的缩并：

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\sigma\nu} \quad (17)$$

可以验证，里奇张量是一个对称的 (0,2) 型张量

$$R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu} \quad (18)$$

挠率



最后，我们来看一看**挠率**的几何意义。假设 p 点有两个（微小的）矢量 V^μ 与 W^μ ，它们起点均为 p ，终点分别为 a 和 b 。

现在我们把 V^μ 沿着 W^μ 的方向平移一个小距离，结果得到一个起止点分别为 a, c 的新矢量 $V_\parallel^\mu$ 。再把 W^μ 沿着 V^μ 平移得到图中的 $W_\parallel^\mu$ 。根据联络的定义，平移之后的矢量应满足：

$$\begin{cases} W_\parallel^\mu = W^\mu + \Gamma_{\nu\alpha}^\mu V^\nu W^\alpha \\ V_\parallel^\mu = V^\mu + \Gamma_{\nu\alpha}^\mu W^\nu V^\alpha \end{cases}$$

挠率

易知各个点的坐标之间满足如下关系：

$$\begin{aligned}x_a^\mu &= x_p^\mu + V^\mu, & x_b^\mu &= x_p^\mu + W^\mu \\x_c^\mu &= x_a^\mu + W_\parallel^\mu, & x_d^\mu &= x_b^\mu + V_\parallel^\mu\end{aligned}$$

因此， c 与 d 两点坐标的差值为：

$$\begin{aligned}x_d^\mu - x_c^\mu &= x_p^\mu + V^\mu + W^\mu + \Gamma_{\nu\alpha}^\mu V^\nu W^\alpha \\&\quad - x_p^\mu - W^\mu - V^\mu - \Gamma_{\nu\alpha}^\mu W^\nu V^\alpha \\&= (\Gamma_{\nu\alpha}^\mu - \Gamma_{\alpha\nu}^\mu) W^\nu V^\alpha \\&= T_{\nu\alpha}^\mu W^\nu V^\alpha\end{aligned}$$

其中 $T_{\nu\alpha}^\mu = \Gamma_{\nu\alpha}^\mu - \Gamma_{\alpha\nu}^\mu$ 定义为挠率张量。因此挠率定义了在一块小区域中构建上述平行四边形失败的程度；空间无挠意味着挠率为 0， c 与 d 重合，我们可以获得一个闭合的平行四边形。

思考题

- ▶ 尽可能多地去验证本章中没有证明的公式!